udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN A NIVEL MÁQUINA

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Objetivos de la unidad

1. Representación de textos
2. Representación de sonidos
3. Representación de imágenes
4. Representación de vídeo
5. Representación de datos numéricos

Competencias

Comprender y saber utilizar las distintas representaciones de datos a nivel máquina

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Introducción

Todos los datos que entran del exterior a una ordenador se transforman en una representación uniforme cuando se almacenan en una ordenador y se vuelven a transformar en su representación original cuando salen de el ordenador. Este formato universal se llama *patrón de bits.* Para representar diferentes tipos de datos se utiliza un **patrón de bits**, una secuencia o una cadena de bits.

1000101010111111

Un patrón de bits con una longitud de 8 bits se llama **byte**. Este término también se ha utilizado para medir el tamaño de la memoria o de otros dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, se dice que la memoria de un ordenador que puede almacenar 8 millones de bits de información es una memoria de 1 millón de bytes.

Una *señal analógica* es continua, y puede tomar infinitos valores. Una *señal digital* es discontinua, y sólo puede tomar dos valores o estados: 0 y 1, que pueden ser impulsos eléctricos de baja y alta tensión, interruptores abiertos o cerrados, etc.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

1. Representación de textos

Se han diseñado diferentes secuencias de patrones de bits para representar símbolos de texto. A cada secuencia se le conoce como código y al proceso de representar los símbolos se le llama codificación.

ASCII

El Instituto Nacional Norteamericano de Estándares (ANSI: American Nacional Standards Institute) desarrolló un código llamado Código norteamericano de estándares para intercambio de información (ASCII: American Standard Code for Information Interchange). Este código utiliza siete bits para cada símbolo. Esto significa que 128 (27) símbolos distintos pueden definirse mediante este código. Los patrones de bits completos para el código ASCII están en el apéndice A.

La lista siguiente destaca algunas de las características de este código:



Representación de la palabra "BYTE" en código ASCII.

- ASCII utiliza un patrón de siete bits que varía de 0000000 a 1111111.
- El primer patrón (0000000) representa el carácter nulo (la ausencia de carácter).
- El último patrón (1111111) representa el carácter de eliminación.
- Hay 31 caracteres de control (no imprimibles).
- Los caracteres numéricos (0 a 9) se codifican antes que las letras.
- Hay varios caracteres de impresión especiales.
- Las letras mayúsculas (A ... Z) están antes que las letras minúsculas (a ... z).
- Los caracteres en mayúsculas y en minúsculas se distinguen sólo por un bit. Por ejemplo, el patrón para A es 1000001; el patrón para a es 1100001. La única diferencia es el sexto bit a partir de la derecha.
- Hay seis caracteres especiales entre las letras mayúsculas y minúsculas.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

ASCII extendido

Para hacer que el tamaño de cada patrón sea de 1 byte (8 bits), a los patrones de bits ASCII se les aumenta un 0 más a la izquierda. Ahora cada patrón puede caber fácilmente en un byte de memoria. En otras palabras, en ASCII extendido el primer patrón es 00000000 y el último es 01111111.
Algunos fabricantes han decidido usar el bit de más para crear un sistema de 128 símbolos adicional. Sin embargo, este intento no ha tenido éxito debido a la secuencia no estándar creada por cada fabricante.

EBCDIC

A principios de la era de los ordenadores, IBM desarrolló un código llamado Código extendido de intercambio decimal codificado en binario (EBCDIC: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code).
Este código utiliza patrones de ocho bits, de manera que puede representar hasta 256 símbolos. Sin embargo, este código no se utiliza más que en ordenadores mainframe de IBM.

Unicode

Ninguno de los códigos anteriores representa símbolos que pertenecen a idiomas distintos al inglés. Por eso, se requiere un código con mucha más capacidad. Una coalición de fabricantes de hardware y software ha diseñado un código llamado **Unicode** que utiliza 16 bits y puede representar hasta 65536 (216) símbolos. Diferentes secciones del código se asignan a los símbolos de distintos idiomas en el mundo. Algunas partes del código se usan para símbolos gráficos y especiales. El lenguaje Java™ utiliza este código para representar caracteres. Microsoft Windows usa una variación de los primeros 256 caracteres.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

A continuación se va a obtener el número de bits necesarios para representar los dígitos del sistema decimal (0, 1, 2, …, 9).

En este caso, el alfabeto $\alpha \equiv \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ está compuesto por 10 símbolos, luego $m = 10$. El número de bits necesarios es el número natural inmediatamente superior al logaritmo en base dos del número de símbolos que representar. En este caso:

$$n \geq \log_2 (10) = 3{,}32 \cdot \log (10) = 3{,}32$$

Luego $n = 4$. Es decir, se necesitan 4 bits para poder representar los 10 dígitos del sistema decimal. Nótese que con 4 bits se pueden realizar 16 (2^4) combinaciones que podrían corresponder a 16 símbolos diferentes, por lo que 6 de dichas combinaciones quedarían sin utilizar.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

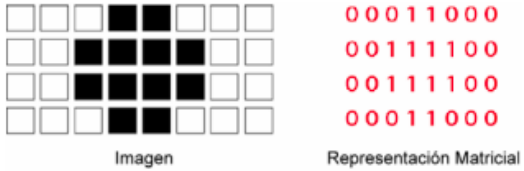
3. Representación de imágenes



Métodos de representación de imágenes.

MAPA DE BITS

Una imagen se divide en una matriz de pixeles (picture elements: elementos de imagen), donde cada **pixel** es un pequeño punto. El tamaño del pixel depende de lo que se conoce como **resolución**.
Por ejemplo, una imagen puede dividirse en 1000 pixeles o 10 000 pixeles. Después de dividir una imagen en pixeles, a cada pixel se asigna un patrón de bits. El tamaño y el valor del patrón dependen de la imagen.



Método de gráficos de mapa de bits de una imagen blanca y negra.

Para una imagen formada sólo por puntos blancos y negros (por ejemplo, un tablero de ajedrez), un patrón de un bit es suficiente para representar un pixel. Un patrón de 1 representa un pixel negro y uno de 0 representa un pixel blanco. Luego los patrones se registran uno tras otro y se almacenan en el ordenador

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Si una imagen no se forma de pixeles puramente blancos y pixeles puramente negros, se puede aumentar el tamaño del patrón de bits para representar escalas de grises. Por ejemplo, para mostrar cuatro niveles de la escala de grises, se puede usar un patrón de dos bits. Un pixel negro puede representarse por 00, un gris oscuro por 01, un pixel gris claro por 10 y un pixel blanco por 11.

En el caso de imágenes en color, este se descompone en tres colores básicos: rojo (R), verde (G) y azul (B), y la intensidad media de cada uno de ellos en cada celda se codifica por separado.

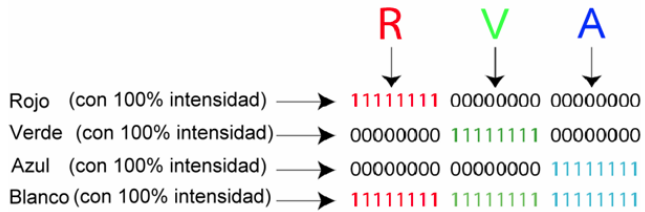


Figura 2.8. Representación de pixeles de color.

Si tomamos un píxel y le asignamos tres bytes, dispondremos de 24 bits en tres grupos de ocho, podemos "colorearlo" siguiendo el sistema de color de los monitores de televisión, que se basan en tres "canales" de luz de color (Rojo, Azul y Verde). De este modo podemos distinguir hasta 16.777.216 millones de tonos de color (256 Rojo× 256 Azul × 256 Verde).

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

VECTORIAL

Este método se fundamenta en descomponer esta en una colección de objetos tales como líneas, polígonos y textos con sus respectivos atributos o detalles (grosor, color, etc.) modelables por medio de vectores y ecuaciones matemáticas que determinan tanto su forma como su posición dentro de la imagen. Cuando se visualiza una imagen en una pantalla o impresora determinadas, un programa evalúa las ecuaciones y escala los vectores generando la imagen concreta que hay que ver.

Genera usualmente archivos que ocupan menos espacio, y las imágenes son más fáciles de reescalar a cualquier tamaño. Igualmente, son más fáciles de procesar pero la calidad y la fidelidad de la imagen, en comparación con la realidad, es peor.

EJEMPLO

Obtener la capacidad de memoria que ocupará una imagen en color con una resolución de 640 × 350 elementos de imagen y con 256 niveles por color básico.

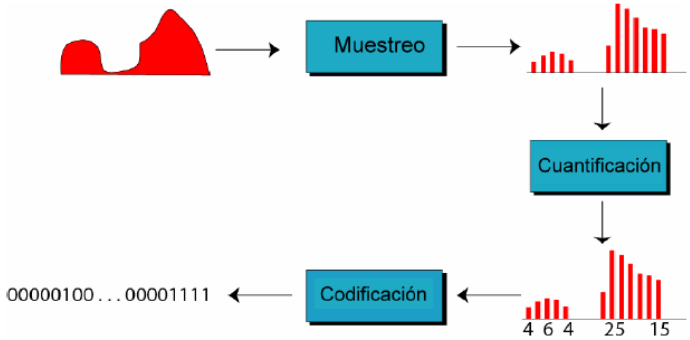
Para codificar el atributo (profundidad de color) se necesitan 8 bits por color básico (rojo, verde y azul), ya que $2^8 = 256$, por lo que para cada píxel o elemento de imagen son necesarios 24 bits = 3 bytes. En total hay que almacenar el atributo de 640 × 350 = 224.000 píxeles, con lo que la capacidad total será:

$$C = 224.000 \cdot 24 = 5.376.000 \text{ bits} = 672.000 \text{ bytes} = 656{,}25 \text{ kilobytes}$$

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

2. Representación de sonidos

El audio es información analógica.



1. La señal analógica se muestrea.
El muestreo significa medir el valor de la señal a intervalos iguales.
2. Las muestras se cuantifican.
La cuantificación significa asignar un valor (de un conjunto) a una muestra.
3. Los valores cuantificados se cambian a patrones binarios.
Por ejemplo, el número 25 se cambia al patrón binario 00011001.
4. Los patrones binarios se almacenan.

En el muestreo intervienen dos parámetros:
• La frecuencia de muestreo, Fs, debe ser igual o superior a un determinado valor, que depende de la calidad del sonido que hay que recuperar; en otras palabras, dentro de un intervalo de tiempo dado deben tomarse suficientes muestras para no perder la forma de la señal original.
• El número de bits (precisión) con el que se representa cada muestra debe ser el adecuado.
A medida que aumenta la frecuencia de muestreo y el número de bits por muestra, mayor será la calidad del sonido, pero también aumentará el tamaño de los archivos que almacenan dicho sonido.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Dependiendo del destino de nuestro archivo digital, podemos seleccionar distintos valores de frecuencia de muestreo, que repercutirán en la calidad de la señal obtenida. Las más usuales son:

Calidad	Frecuencia de muestreo	Resolución (bits x muestra)	Canales	Cantidad de Kbits x segundo
CD	44.100 KHz	16 bits	2 (estéreo)	1411.2 Kbps
FM	22.050 KHz	16 bits	1 (mono)	705.6 Kbps
AM	11.025 KHz	8 bits	1 (mono)	88.2 Kbps

Si se trata de música para CD-Rom se utiliza la calidad máxima: 44.100 Hz con 16 bits de resolución y en formato estéreo; en cambio, si se trata de música para la Web puede resignarse la mitad de frecuencia usando 22.050 Hz y un solo canal (mono), pero conviene mantener los 16 bits por muestra. Para locuciones que no incluyan montajes o música de fondo puede usarse la calidad de AM (mono a 11.025 KHz y con 8 bits de muestra).

Calcular el periodo de muestreo y la tasa de datos de una señal de audio de calidad CD sin comprimir.

a) t = 1 / F = 0,0226 microsegundos

b) R = F.n = 44100 ciclos/s.32bits = 1,35 Mb

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

4. Representación de vídeos

El video es una representación de imágenes (llamadas cuadros o frames) en el tiempo. Una película es una serie de cuadros desplegados uno tras otro para crear la ilusión de movimiento. Así que si se sabe cómo almacenar una imagen dentro de una ordenador, también se sabe cómo almacenar un video; cada imagen o cuadro cambia a una serie de patrones de bits y se almacena. La combinación de las imágenes representa el video.

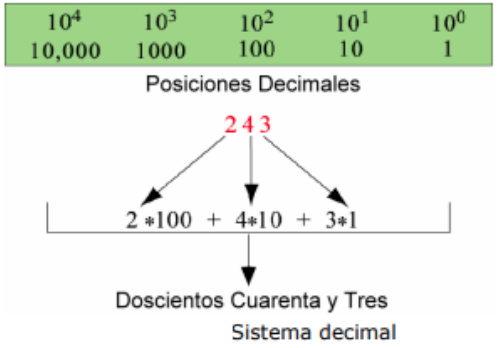
Denominando Ca y Cd a las capacidades del archivo antes y después de comprimirlo, respectivamente, se puede definir en general (para cualquier sistema de compresión de datos) el porcentaje de compresión como el tanto por ciento que queda de la capacidad original:

$$f_C = \frac{C_d}{C_a} \cdot 100\,\%$$

5. Representación de datos numéricos

Sistema decimal

Hoy día, el mundo utiliza el sistema decimal para los números desarrollado por matemáticos árabes en el siglo VIII. Los primeros en usar un sistema numérico decimal fueron los antiguos egipcios. Los babilonios mejoraron el sistema egipcio al dar un significado a las posiciones del sistema numérico. Todos comprendemos fácilmente el sistema numérico decimal.

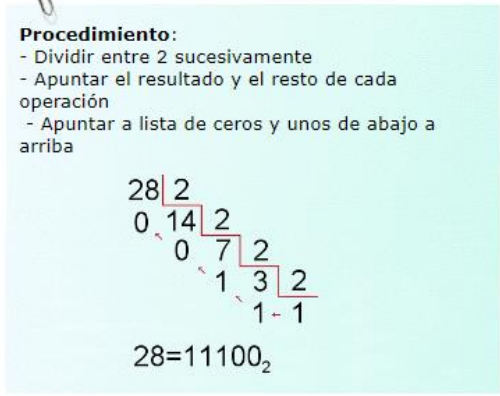


Sistema binario

Mientras que el sistema decimal se basa en 10, el sistema binario se basa en 2. Sólo hay dos dígitos en el sistema binario, 0 y 1.

De decimal a binario

Para hacer la conversión de decimal a binario, hay que ir dividiendo el número decimal entre dos y anotar en una columna a la derecha el resto (un 0 si el resultado de la división es par y un 1 si es impar)



De binario a decimal

En el **sistema binario**, las cifras que componen el número multiplican a las potencias de dos (1, 2, 4, 8, 16, ….)
2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32, 2^6=64, ...



udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Representación de números enteros

Se pueden presentar dos situaciones: representación sin signo y representación con signo.

En este último caso es usual considerar cuatro opciones de representación diferentes: signo y magnitud, complemento a 1, complemento a 2 y representación sesgada (o por exceso):

• Enteros sin signo. En las n posiciones del dato se almacena el número en binario natural.
• Enteros con signo y magnitud. El signo se representa con el bit más significativo del dato (bit n – 1). Este bit es 0, si el número es positivo y 1, si el número es negativo. El resto de los bits (n – 2 a 0) representan el valor absoluto del número en binario natural.
• Enteros en complemento a 1. El signo se representa de la misma forma que en el caso de signo y magnitud. El resto de los bits (n – 2 a 0) representan, si el número es positivo (N > 0), el valor absoluto del número en binario natural, y si no (N < 0) su complemento a 1.
• Enteros en complemento a 2. El signo se representa de la misma forma que en el caso de signo y magnitud. El resto de los bits (n – 2 a 0) representan, si el número es positivo (N > 0), el valor absoluto del número en binario natural, y si no (N < 0), su complemento a 2.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Ejercicio 1. Almacenar el número 114 en una localidad de memoria de 8 bits

Ejercicio 2. Almacenar el número 305 en una localidad de memoria de 8 bits

Ejercicio 3. Interpretar 0001011010010111 en decimal

Ejercicio 4. Indica la representación decimal de 10101111 sabiendo que está representado en signo y magnitud de 8 bits

Ejercicio 5. Indica la representación decimal de 001101011 sabiendo que está representado en signo y magnitud de 8 bits

Ejercicio 6. Representa en signo/magnitud, complemento a 1 y complemento a 2 , el número - 5

Ejercicio 7. Almacenar -108 en una localidad de memoria de 8 bits utilizando la representación de complemento de dos

Ejercicio 8. Almacenar -117 en una localidad de memoria de 8 bits utilizando la representación de complemento de uno

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

RESUMEN

La información almacenada en el interior de un computador se representa en forma binaria, por lo que es necesario establecer una transformación (codificación) entre la información que se utiliza comúnmente por los humanos (textos, sonidos, imágenes, números, etc.) y el almacenamiento digital binario que permite un computador.

• El almacenamiento de textos (letras, cifras decimales, signos de puntuación, etc.) del lenguaje escrito se realiza mediante códigos de E/S normalizados como ASCII y Unicode, que asignan a cada símbolo del lenguaje un código binario único.

• El almacenamiento de sonido se realiza mediante el muestreo a intervalos regulares de la señal analógica, tomando cada muestra un valor dentro de un rango de valores discretos.

• El almacenamiento de imágenes se puede realizar analizando la imagen real como una retícula de puntos de imagen o píxeles (mapa de bits) o describiendo la imagen a través de la descomposición de esta en una colección de objetos geométricos predeterminados (líneas, polígonos, etc.) junto con características concretas de cada uno de ellos (posición, escala, textura, grosor de líneas, etc.).

• El almacenamiento de vídeo se puede reducir al almacenamiento de una secuencia de imágenes coordinada con un sonido. No obstante, el volumen de datos generado aconseja el uso de algoritmos de compresión para la reducción del tamaño de los ficheros correspondientes.

• El almacenamiento de datos numéricos depende de si este último es entero o real. Para el caso de números enteros se puede optar por diversas alternativas (signo y magnitud, complemento a 2, etc.). En cuanto a números reales, su almacenamiento se suele realizar de acuerdo al estándar IEEE 754, que es ampliamente adoptado por los fabricantes de computadores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básica

Prieto, A. y Prieto, B. (2005). Conceptos de informática (serie Shaum). McGraw-Hill.
Prieto, A.; Lloris, A. y Torres, J. C. (2006). Introducción a la informática (4.ª ed.). McGraw-Hill.

En la red

http://babbage.cs.qc.edu/IEEE-754/
http://grouper.ieee.org/groups/754/
http://www.ine.es/ para información estadística.
http://www.jpeg.org/
http://www.mpeg.org/

Avanzada

Brookshear, J. R. (2009). Computer science (10.ª ed.). Pearson.
Fernández, G. (2004). Curso de ordenadores: conceptos básicos de arquitectura y sistemas operativos (5.ª ed.). Madrid: Servicio de Publicaciones ETSIT-UPM.
Hamacher, C.; Vranesic, Z. y Zaky, S. (2003). Organización de computadores. McGraw-Hill.
Norton, P. (2004). Computing fundamentals (6.ª ed.). McGraw-Hill.
Tucker, A. B.; Bradley,